

Không gian định chuẩn hữu hạn chiều, không gian các hàm bị chặn, không gian các hàm liên tục

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 21 tháng 03 năm 2024

Chuẩn trong không gian định chuẩn hữu hạn chiều

Ta cần chứng minh: *các chuẩn trong không gian định chuẩn hữu hạn chiều đều tương đương.*

- ▶ ✓ Các chuẩn trong không gian $\mathbb{F}^n$ đều tương đương (Định lý 2.3.1).
 - ▶ Một chuẩn bất kỳ $\|\cdot\|$ trong $\mathbb{F}^n$ đều tương đương với chuẩn Euclid $\|\cdot\|_2$, nên đều tương đương với nhau.
 - ▶ Chuẩn $\|\cdot\|$ là liên tục trên $\mathbb{F}^n$ dưới chuẩn $\|\cdot\|_2$. Điều này nghĩa là với $\epsilon > 0$, cho $x_0 \in \mathbb{F}^n$, ta cần tìm $\delta(\epsilon, x_0) > 0$ sao cho

$$\|x - x_0\|_2 < \delta \quad \Rightarrow \quad \left| \|x\| - \|x_0\| \right| < \epsilon.$$

- ▶ Ta chỉ cần xét $x \in \mathbb{F}^n$ với $\|x\|_2 = 1$, nghĩa là nếu $C_1 \leq \|x\| \leq C_2$ thì $C'_1 \|x\|_2 \leq \|x\| \leq C'_2 \|x\|_2$ với C_1, C_2, C'_1 , và C'_2 là hằng số.
- ▶ Xây dựng một song ánh tuyến tính giữa một không gian định chuẩn n -chiều X và $\mathbb{F}^n$.

Mệnh đề 2.3.2

Các chuẩn trên cùng một không gian vectơ hữu hạn chiều đều tương đương.

Chứng minh: Cho $(X, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn n -chiều trên trường $\mathbb{F}$. Lấy một cơ sở tuyến tính $(v_1, \dots, v_n)$ cho X . Đặt ánh xạ

$$f : X \rightarrow \mathbb{F}^n$$
$$x = \sum_{i=1}^n x_i v_i \mapsto y = f(x) = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Đây là ánh xạ tuyến tính mang cơ sở $(v_1, \dots, v_n)$ thành cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$, nên là một song ánh tuyến tính (isomorphism), nghĩa là một đẳng cấu tuyến tính.

Như vậy, nếu $x = (x_1, \dots, x_n)$ trong cơ sở $(v_1, \dots, v_n)$ thì $y = f(x) = (x_1, \dots, x_n)$ trong cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$.

Đặt $\|y\| = \|f^{-1}(y) = x\|_X$ thì có thể kiểm tra được rằng $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên $\mathbb{F}^n$.

Nếu ta có hai chuẩn $\|\cdot\|_a$ và $\|\cdot\|_b$ trên X thì cách xây dựng trên cho ta hai chuẩn tương ứng $\|\cdot\|_a$ và $\|\cdot\|_b$ trên $\mathbb{F}^n$.

Ta đã biết các chuẩn trên $\mathbb{F}^n$ đều tương đương, nên có hai số thực dương α, β sao cho với mọi $y \in \mathbb{F}^n$:

$$\alpha\|y\|_a \leq \|y\|_b \leq \beta\|y\|_a.$$

Do đó, với mọi $x \in X$, ta có:

$$\alpha\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \beta\|x\|_a.$$

Ta có điều cần chứng minh. □

Các kết quả liên quan

Mệnh đề (2.3.4)

Một không gian định chuẩn hữu hạn chiều bất kỳ là một không gian Banach.

Chứng minh.

Ánh xạ f trong phần chứng minh trên và ánh xạ ngược f^{-1} mang dãy Cauchy thành dãy Cauchy, dãy hội tụ thành dãy hội tụ. Như vậy, bất kỳ không gian X n -chiều nào đều đẳng cấu với không gian $\mathbb{F}^n$.

Mặt khác, ta đã biết $\mathbb{F}^n$ với chuẩn bất kỳ là không gian Banach, nên X cũng là một không gian Banach. □

Hệ quả 2.3.5: Không gian định chuẩn con hữu hạn chiều là tập con đóng.

Chứng minh.

Vì không gian định chuẩn con hữu hạn chiều là đầy đủ nên nó phải là một tập đóng (xem lại Mệnh đề 1.3.15). □

Phép đồng phôi

Một song ánh giữa hai không gian mêtric $T : X \rightarrow Y$ được gọi là một **phép đẳng cấu tôpô** hay một **phép đồng phôi** (homeomorphism) từ X lên Y nếu cả T và T^{-1} đều là các ánh xạ liên tục.

Khi đó, ta nói X là **đẳng cấu tôpô** hay **đồng phôi** với Y .

Ghi chú: Nếu ta xem một không gian tôpô là một vật thể hình học, thì có thể xem một phép đồng phôi là một phép kéo dài và vặn xoắn liên tục một vật thể để cho ra một hình dạng mới.

Do đó, một hình vuông và một hình tròn là đồng phôi với nhau. Tuy nhiên, một quả cầu và một hình vành khăn thì không đồng phôi với nhau.

Ví dụ

Với X là một không gian định chuẩn:

- ▶ với $a \in X$, **toán tử tịnh tiến** $x \mapsto x + a$ là một phép đồng phôi; và
- ▶ với $\alpha \in \mathbb{F} \setminus \{0\}$, **toán tử co giãn** $x \mapsto \alpha x$ là một phép đồng phôi từ X lên X .

Ví dụ

Cho không gian định chuẩn X trên trường $\mathbb{R}$ và hai chuẩn tương đương $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ trên X . Gọi

$$B_1 := \{x \in X \mid \|x\|_1 \leq 1\}, \quad B_2 := \{x \in X \mid \|x\|_2 \leq 1\}.$$

Chứng minh rằng B_1 và B_2 đồng phôi.

Đặt $f : B_1 \rightarrow B_2$ định bởi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\|x\|_1}{\|x\|_2}x, & \text{nếu } x \neq 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0. \end{cases}$$

Ta dễ thấy f liên tục trên $X \setminus \{0\}$. Vì hai chuẩn $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là tương đương nên tồn tại số thực C_1 và C_2 sao cho $\|x\|_1 \leq C_1\|x\|_2$ và $\|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1$.

Với mọi $\epsilon > 0$, ta có:

$$\|f(x) - f(0)\|_2 = \frac{\|x\|_1}{\|x\|_2} \|x\|_2 \leq \frac{C_1 \|x\|_2}{\|x\|_2} C_2 \|x\|_1 = C_1 C_2 \|x - 0\|_1,$$

nên ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{C_1 C_2}$ để khi $\|x - 0\|_1 < \delta$ thì $\|f(x) - f(0)\|_2 < \epsilon$.

Do đó, ánh xạ f liên tục tại 0, và cũng liên tục trên B_1 .

Ánh xạ ngược $f^{-1} : B_2 \rightarrow B_1$ được cho bởi $f^{-1}(x) = \frac{\|x\|_2}{\|x\|_1} x$ nếu $x \neq 0$ và $f^{-1}(0) = 0$. Chứng minh tương tự cho ta kết luận f^{-1} liên tục trên B_2 .

Vì vậy, f là phép đồng phôi giữa B_1 và B_2 , và ta có điều cần chứng minh. □

Ghi chú: Tại sao hình vuông và hình tròn là đồng phôi? Lấy $X = \mathbb{R}^2$ và hai chuẩn $\|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$. Khi đó, ảnh của đường biên của hình tròn qua ánh xạ f sẽ trở thành đường biên của hình vuông. Phần trong của hình tròn qua phép đồng phôi f sẽ trở thành phần trong của hình vuông.

Mệnh đề 2.3.6

Trong một không gian định chuẩn, những điều sau là tương đương:

- (a) *quả cầu đóng đơn vị là compact;*
- (b) *mọi quả cầu đóng là compact;*
- (c) *mọi tập con đóng và bị chặn là compact;*
- (d) *mọi dãy bị chặn có một dãy con hội tụ;*
- (e) *mọi lân cận của một điểm bất kỳ chứa một lân cận compact.*

Gợi ý chứng minh: $(a) \Rightarrow (b) \Rightarrow (c) \Rightarrow (d) \Rightarrow (a)$, và sau đó $(a) \Leftrightarrow (e)$.

Bởi vì trong không gian định chuẩn, mọi quả cầu đều đồng phôi với nhau, nên ta chỉ cần xét quả cầu $B(0, 1)$ tâm tại O .

Không gian con của một không gian hữu hạn chiều

Chứng minh rằng bất kỳ không gian vectơ con nào của một không gian vectơ hữu hạn chiều là hữu hạn chiều.

Chứng minh: Cho V là một không gian vectơ n chiều và $U \subset V$ là không gian con. Ta cần chứng minh U hữu hạn chiều.

Nếu $U = \{0\}$ thì U là hữu hạn chiều vì có số chiều là 0. Giả sử $U \neq \{0\}$.

Khi đó, tồn tại $u_1 \in U$ với $u_1 \neq 0$. Nếu $U = \langle u_1, u_2, \dots, u_j \rangle$, thì U là hữu hạn chiều.

Giả sử $U \neq \langle u_1, u_2, \dots, u_j \rangle$, nên tồn tại vectơ $u_{j+1} \in U$ sao cho

$$u_{j+1} \notin \langle u_1, u_2, \dots, u_j \rangle.$$

Nếu $U = \langle u_1, u_2, \dots, u_j, u_{j+1} \rangle$, thì U là hữu hạn chiều.

Ngược lại, ta có thể lặp lại quá trình trên bằng cách thêm một vectơ u_{j+2} mà không phải là tổ hợp tuyến tính của những vectơ trước.

Tập các vectơ u_j này là độc lập tuyến tính.

Vì không gian $V \supset U$ có n chiều, nên tập này cũng chỉ có tối đa n vectơ.

Do đó, số chiều của U không lớn hơn n , và U là hữu hạn chiều. □

Không gian các hàm bị chặn

Cho S là một tập hợp và X là một không gian định chuẩn trên trường $\mathbb{F}$.

Xét tập hợp $M(S, X)$ gồm tất cả các ánh xạ từ S vào X . Trên tập hợp này ta định nghĩa phép cộng ánh xạ và phép nhân vô hướng với ánh xạ theo cách thường gặp, nghĩa là nếu $f, g \in M(S, X)$ và $\alpha \in \mathbb{F}$, thì $f + g$ và αf được cho bởi, với mọi $x \in X$:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &= f(x) + g(x), \\ (\alpha f)(x) &= \alpha f(x).\end{aligned}$$

Khi đó, $M(S, X)$ với cấu trúc trên là một không gian vectơ. Ở đây, phần tử 0 của không gian vectơ chính là ánh xạ mà giá trị luôn bằng phần tử 0 của X , tức là ánh xạ $f(x) \equiv 0$ với mọi $x \in S$.

Ví dụ

Không gian vectơ $\mathbb{F}^n$ chính là $M(S, X)$ với $S = \{1, 2, \dots, n\}$ và $X = \mathbb{F}$.
Một cách cụ thể, ta có thể hình dung:

Tập S		Tập $X = \mathbb{F}$
1	$\mapsto$	x_1
2	$\mapsto$	x_2
$\vdots$		$\vdots$
n	$\mapsto$	x_n

Như vậy, $M(S, X)$ chính là tập hợp gồm n ánh xạ, tạo thành một vectơ $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$.

Tương tự, không gian vectơ $\mathbb{F}^\infty$ chính là $M(S, X)$ với $S = \mathbb{Z}^+$ và $X = \mathbb{F}$.

Ảnh xạ bị chặn

Để có chuẩn, ta xét *không gian con của* $M(S, X)$, tương tự các không gian ℓ^p . Ở đây ta xét tương tự của ℓ^∞ , các tương tự của ℓ^p với $p < \infty$ được xét ở phần không gian L^p .

Định nghĩa

Gọi $B(S, X)$ là tập hợp các ảnh xạ bị chặn từ S vào X . Với $f \in B(S, X)$ thì tập ảnh $f(S)$ là một tập bị chặn trong X , nói cách khác tập

$$\{\|f(s)\| \mid s \in S\}$$

là một tập con bị chặn của $\mathbb{R}$. Vậy ta có thể đặt

$$\|f\| := \sup_{s \in S} \|f(s)\| = \sup \{\|f(s)\| \mid s \in S\}.$$

Đây thường được gọi là **chuẩn sup**, là một số đo kích thước của tập giá trị của ảnh xạ, là chặn trên nhỏ nhất của độ lớn của ảnh của ảnh xạ.

Ví dụ

Chứng minh $B(\mathbb{Z}^+, \mathbb{F})$ chính là tập ℓ^∞ .

Gọi $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{F}$ là một ánh xạ bị chặn cho bởi $n \mapsto f(n)$. Ta có:

$$\|f\| = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} |f(n)| < \infty,$$

nên $(f(n)) \in \ell^\infty$. Do đó, $B(\mathbb{Z}^+, \mathbb{F}) \subset \ell^\infty$.

Giả sử dãy (x_n) nằm trong ℓ^∞ . Ta có thể đặt ánh xạ $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{F}$ được định nghĩa bởi $n \mapsto f(n) = x_n$. Ta có:

$$\sup_{n \in \mathbb{Z}^+} |f(n)| = \sup_{n \in \mathbb{Z}^+} |x_n| < \infty$$

do tính chất của ℓ^∞ . Do đó, $\ell^\infty \subset B(\mathbb{Z}^+, \mathbb{F})$.



Mệnh đề 2.5.4

$B(S, X)$ là một không gian định chuẩn với chuẩn sup.

Chứng minh: Ta kiểm tra các yêu cầu của chuẩn. Cho $f \in B(S, X)$. Nếu $\|f\| = 0$, thì ta có $\forall s \in S, f(s) = 0$, nghĩa là $f \equiv 0$, là phần tử 0 của $B(S, X)$.

Nếu $\alpha \in \mathbb{F}$ thì

$$\|\alpha f\| = \sup_{s \in S} \|\alpha f(s)\| = \sup_{s \in S} |\alpha| \|f(s)\| = |\alpha| \sup_{s \in S} \|f(s)\| = |\alpha| \|f\|.$$

Nếu $g \in B(S, X)$ thì

$$\begin{aligned} \|f + g\| &= \sup_{s \in S} \|f(s) + g(s)\| \leq \sup_{s \in S} (\|f(s)\| + \|g(s)\|) \\ &\leq \left(\sup_{s \in S} \|f(s)\| \right) + \left(\sup_{s \in S} \|g(s)\| \right) = \|f\| + \|g\|. \quad \square \end{aligned}$$

Mệnh đề 2.5.5

(**hội tụ theo chuẩn sup thì hội tụ từng điểm**). Trên không gian $B(S, X)$, nếu dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về f thì với mỗi $x \in S$, dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về $f(x)$. Ngắn gọn hơn,

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f \right) \Rightarrow \left(\forall x, \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \right).$$

Điều này tương tự điều ta đã thấy trong $\mathbb{R}^n$ và cũng đã thấy trong ℓ^p : nếu một dãy trong không gian mà hội tụ thì các dãy các tọa độ thành phần cũng phải hội tụ.

Chứng minh

Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$. Điều này có nghĩa rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$.

Với mọi $x \in S$, ta có

$$0 \leq \|f_n(x) - f(x)\| \leq \sup_{x \in S} \|f_n(x) - f(x)\| = \|f_n - f\|.$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$ và dùng tính chất kẹp, ta thu được kết quả. □

Ghi chú

Sự hội tụ theo chuẩn sup còn được gọi là **hội tụ đều** (uniform convergence), vì dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ về f theo chuẩn sup có nghĩa là với số dương ϵ cho trước bất kỳ thì với n đủ lớn, ta có

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leq \sup_x \|f_n(x) - f(x)\| = \|f_n - f\| < \epsilon \quad \text{với mọi } x.$$

Do đó, ta nói $f_n(x)$ gần đều tùy ý tới $f(x)$, chỉ phụ thuộc vào n mà không phụ thuộc x .

Mệnh đề 2.5.5. được tóm tắt là **hội tụ đều thì hội tụ từng điểm**.

Chiều ngược lại: hội tụ từng điểm (pointwise convergence) thì chưa hẳn hội tụ đều.

Mệnh đề 2.5.6

Nếu X là không gian Banach, thì $B(S, X)$ là không gian Banach.

Ghi chú: Với không gian định chuẩn $B(S, X)$, nếu X không đầy đủ thì đây chưa hẳn là một không gian Banach (sẽ trở lại vấn đề này ở chương sau).

Chứng minh: Ta chứng minh tương tự như chứng minh $\mathbb{R}^n$ và ℓ^∞ là không gian Banach.

Cho $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong $B(S, X)$. Cho $\epsilon > 0$, có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $m \geq N, n \geq N$ thì với mọi $x \in S$, ta có $\|f_m(x) - f_n(x)\| < \epsilon$.

Với mỗi x , dãy $(f_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$ là một dãy Cauchy trong X (không gian X là đầy đủ), nên hội tụ về một giới hạn duy nhất đặt là $f(x)$.

Cố định n và cho $m \rightarrow \infty$ ở ước tính $\|f_m(x) - f_n(x)\| < \epsilon$, ta được với mọi $\epsilon > 0$, có $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho $n \geq N$ thì với mọi $x \in S$, ta có:

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leq \epsilon.$$

Cố định n , ta suy ra $(f_n - f) \in B(S, X)$, nên

$$f = (f - f_n) + f_n \in B(S, X).$$

Như vậy, dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ trong $B(S, X)$ về f . □

Ánh xạ liên tục từ metric space vào normed space

Định nghĩa (Không gian $C(X, Y)$)

Nếu X là một không gian metric và Y là một không gian định chuẩn thì ta gọi $C(X, Y)$ là tập hợp tất cả các ánh xạ liên tục từ X vào Y .

Ví dụ: Không gian vectơ $C([a, b], \mathbb{R})$, còn được viết tắt là $C([a, b])$, gồm tất cả các hàm số liên tục từ đoạn $[a, b]$ vào $\mathbb{R}$ với chuẩn sup. Ví dụ, hàm $\cos(\cdot) \in C([0, \pi])$ và

$$\|\cos\| = \sup_{0 \leq x \leq \pi} |\cos x| = \max_{0 \leq x \leq \pi} |\cos x| = |\cos 0| = |\cos \pi| = 1.$$

Chứng minh: Không gian vectơ $C([a, b], X)$ là vô hạn chiều

Bằng phản chứng, giả sử $C([a, b], X)$ là hữu hạn chiều, gọi số chiều là $n + 1$.

Trước hết, ta chứng minh tập hợp $S := \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ là độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}$. Giả sử tồn tại các hằng số $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ sao cho

$$\sum_{i=0}^n \alpha_i x^i = 0 \Leftrightarrow \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n = 0$$

với mọi $x \in \mathbb{R}$. Lấy đạo hàm n lần, ta thu được $\alpha_n n! = 0$, nghĩa là $\alpha_n = 0$. Như vậy, tổng hữu hạn trở thành

$$\alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_{n-1} x^{n-1} = 0.$$

Lấy đạo hàm $n - 1$ lần, ta thu được $\alpha_{n-1} (n - 1)! = 0$, nghĩa là $\alpha_{n-1} = 0$. Ta lặp lại quá trình này và kết luận $\alpha_i = 0$ với mọi $0 \leq i \leq n$.

Vì các đơn thức trong S đều liên tục trên $[a, b]$ nên S tạo thành một cơ sở vectơ $n + 1$ chiều cho không gian $C([a, b], X)$, nghĩa là

$$C([a, b], \mathbb{R}) = \langle S \rangle.$$

Vì $C([a, b], X)$ là hữu hạn chiều nên là một không gian Banach theo Mệnh đề 2.3.4. Ta dễ thấy $e^x \in C([a, b], X)$ nên tồn tại một tập hữu hạn các hằng số $\alpha_0, \dots, \alpha_n$ sao cho

$$e^x = \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n$$

với mọi $x \in [a, b]$. Đây là điều vô lý vì e^x không phải là đa thức, trong khi $\langle S \rangle$ là tập hợp các đa thức bậc không lớn hơn n .

Do đó, không gian $C([a, b], X)$ là vô hạn chiều.



Định lý 2.5.9

Nếu X là một không gian compact thì $C(X, Y)$ với chuẩn sup là một không gian định chuẩn con đóng của $B(X, Y)$.

Do đó nếu X là một không gian compact và Y là một không gian Banach thì $C(X, Y)$ là một không gian Banach.

Chứng minh: Trước hết, ta chứng minh $C(X, Y) \subset B(X, Y)$. Thật vậy, vì X là không gian compact, nên với các ánh xạ $f \in C(X, Y)$ thì $f(X)$ là compact (xem Định lý 1.3.17). Điều này nghĩa là f bị chặn, nên $f \in B(X, Y)$.

Ta đã chứng minh $C(X, Y)$ với chuẩn sup là một không gian định chuẩn con của $B(X, Y)$. Để chứng minh $C(X, Y)$ là đóng, ta lấy một dãy bất kỳ $(f_n) \subset C(X, Y)$ hội tụ về f trong $B(X, Y)$, và chứng minh $f \in C(X, Y)$, tức là f liên tục trên X .

Cho $\epsilon > 0$ và chọn $x_0 \in X$ bất kỳ. Với mọi $x \in X$, ta có:

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(x_0)\| &\leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - f_n(x_0)\| + \|f_n(x_0) - f(x_0)\| \\ &\leq \|f - f_n\| + \|f_n(x_0) - f_n(x)\| + \|f_n - f\|.\end{aligned}$$

Vì $f_n \rightarrow f$ trong $B(X, Y)$, nên tồn tại $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $n > N$ thì

$$\|f_n - f\| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Mặt khác, với $n > N$, vì $f_n \in C(X, Y)$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho nếu $\|x - x_0\| < \delta$ thì

$$\|f_n(x_0) - f_n(x)\| < \frac{\epsilon}{3}.$$

Do đó, ta chọn x đủ gần x_0 và n đủ lớn như trên thì $\|f(x) - f(x_0)\| < \epsilon$, nghĩa là f liên tục tại x_0 . Như vậy, f liên tục trên X .

Nếu Y là không gian Banach thì $B(X, Y)$ là không gian Banach theo Mệnh đề 2.5.6, và $C(X, Y)$ là một không gian con đóng của $B(X, Y)$ nên cũng là một không gian Banach. □

Ví dụ

Xét $X = C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$. Đặt dãy hàm

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

- (a) Hãy kiểm tra dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$.
- (b) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Tìm giới hạn điểm của f_n , gọi f .
- (c) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|$.
- (d) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Hỏi f_n có hội tụ trong X không?

Hãy kiểm tra dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$

Vì $1 + nx^2 > 0$ với mọi $x \in [0, 1]$ và mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, nên hàm

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2},$$

một hàm sơ cấp, liên tục trên $[0, 1]$.

Vì vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Tìm giới hạn điểm của f_n , gọi f

Ta cần tính

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1 + nx^2} \quad \forall x \in [0, 1].$$

Ta thấy $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Với mỗi $x \in (0, 1]$ cố định, ta có

$$0 \leq \left| \frac{x}{1 + nx^2} \right| \leq \frac{x}{nx^2} = \frac{1}{nx}.$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx} = 0$, nên Định lý kẹp cho ta $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

Như vậy, giới hạn điểm của $f_n(x)$ là hàm $f(x) \equiv 0$ với mọi $x \in [0, 1]$.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|$

Ta tính:

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{x}{1 + nx^2} \right| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{1 + nx^2},$$

và $\left(\frac{x}{1+nx^2} \right)' = \frac{1-nx^2}{(1+nx^2)^2}$. Đạo hàm có nghiệm khi $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$, nên

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{1 + nx^2} = \frac{x}{1 + nx^2} \Big|_{x=\frac{1}{\sqrt{n}}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{1 + 1} = \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Do đó, ta tính được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2\sqrt{n}} = 0.$$

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Hỏi f_n có hội tụ trong X không?

Ta tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, nghĩa là giới hạn của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ dưới chuẩn sup.

Ta biết giới hạn theo chuẩn sup nếu tồn tại thì phải là hàm giới hạn từng điểm, nên $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ nếu tồn tại phải bằng bằng hàm $f \equiv 0$ (đã tìm ở câu (b)).

Ta kiểm tra $\|f_n - f\| = \|f_n - 0\| \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Thật vậy,

$$\|f_n - 0\| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{x}{1 + nx^2} - 0 \right| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x}{1 + nx^2} = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

Vì vậy, dãy f_n hội tụ về hàm 0 trong không gian X theo chuẩn sup. □

Ví dụ

Xét $X = C([0, 1], \mathbb{R})$ với chuẩn $\|f\| = \sup\{|f(x)| \mid x \in [0, 1]\}$. Đặt dãy hàm

$$f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2}, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

(a) Hãy kiểm dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$.

(b) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. Tìm giới hạn điểm của f_n , đặt là f .

(c) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|$.

(d) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Hỏi f_n có hội tụ trong X không?

Hãy kiểm tra dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$

Vì $1 + n^3 x^2 > 0$ với mọi $x \in [0, 1]$ và mọi $n \in \mathbb{Z}^+$, nên hàm

$$f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2},$$

một hàm sơ cấp, liên tục trên $[0, 1]$.

Vì vậy, $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+} \subset C([0, 1], \mathbb{R})$.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$

Ta cần tính

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} \quad \forall x \in [0, 1].$$

Ta thấy $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$. Với mỗi $x \in (0, 1]$ cố định, ta có

$$0 \leq \left| \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} \right| \leq \frac{n^2 x}{n^3 x^2} = \frac{1}{nx}.$$

Vì $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx} = 0$, nên Định lý kẹp cho ta $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

Như vậy, giới hạn điểm của $f_n(x)$ là hàm $f(x) \equiv 0$ với mọi $x \in [0, 1]$.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|$

Ta tính:

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} \right| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2},$$

và $\left(\frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} \right)' = \frac{n^2 - n^5 x^2}{(1 + n^3 x^2)^2}$. Đạo hàm bằng 0 khi $x = \frac{1}{n^{3/2}}$, nên

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} = \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} \bigg|_{x = \frac{1}{n^{3/2}}} = \frac{\sqrt{n}}{2}.$$

Do đó, ta tính được

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{2} = \infty,$$

hay giới hạn không tồn tại.

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$. Hỏi f_n có hội tụ trong X không?

Ta tìm $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$, nghĩa là giới hạn của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ dưới chuẩn sup.

Ta biết giới hạn theo chuẩn sup nếu tồn tại thì phải là hàm giới hạn từng điểm, nên $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$ nếu tồn tại phải bằng hàm $f \equiv 0$ (đã tìm ở câu (b)).

Ta thấy

$$\|f_n - 0\| = \sup_{x \in [0,1]} \left| \frac{n^2 x}{1 + n^3 x^2} - 0 \right| = \frac{\sqrt{n}}{2} \not\rightarrow 0,$$

nên dãy hàm f_n không hội tụ trong X (cũng là không hội tụ đều). □

Ghi chú

Trong ví dụ trên, ta có thể không cần tìm sup của $|f_n - f|$ để chứng tỏ dãy f_n không hội tụ trong X .

Ta đã biết $f \equiv 0$ là hàm hội tụ điểm của $f_n(x) = \frac{n^2x}{1+n^3x^2}$.

Ta quan sát

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{n^2x}{1+n^3x^2} \geq \left. \frac{n^2x}{1+n^3x^2} \right|_{x=\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}} = \frac{n}{n+1} \not\rightarrow 0,$$

nên f_n không hội tụ trong X (cũng là không hội tụ đều).

Ví dụ

Chứng tỏ dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ cho bởi $f_n(x) := x^n$ không hội tụ đều trên $[0, 1]$.

Giới hạn điểm của dãy $(f_n)_n$ là hàm:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Bằng phản chứng, giả sử f_n hội tụ đều đến f . Khi đó, với $\epsilon = \frac{1}{4}$, tồn tại hằng số $N \in \mathbb{Z}^+$ sao cho nếu $n \geq N$ thì $|f_n(x) - f(x)| < \frac{1}{4}$ với mọi $x \in [0, 1]$.

Tại $x_0 = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{N}}$, $0 < x_0 < 1$, ta tính được:

$$|f_N(x_0) - f(x_0)| = \left| f_N \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{N}} \right) - 0 \right| = \left(\left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{N}} \right)^N = \frac{1}{2} > \frac{1}{4},$$

mâu thuẫn với điều trên. Do đó, f_n không hội tụ đều đến f .



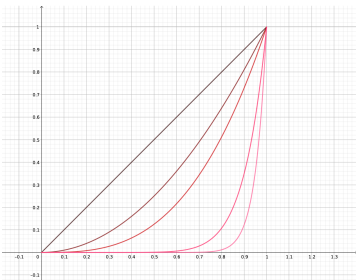
Ghi chú

Định lý 2.5.9 còn mang ý nghĩa rằng: **dãy hàm liên tục hội tụ đều thì giới hạn cũng là hàm liên tục**. Sử dụng lý luận phản đảo, ta có nếu giới hạn điểm là không liên tục thì dãy hàm là không hội tụ đều.

Ví dụ: Trở lại với ví dụ $f_n(x) = x^n \in C([0, 1], \mathbb{R})$. Ta đã biết:

$$f_n(x) \rightarrow f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Vì $f(x)$ không liên tục trên $[0, 1]$, nên ta kết luận ngay rằng f_n không hội tụ đều trên $C([0, 1], \mathbb{R})$.



Ví dụ

Cho dãy hàm:

$$f_n(x) = \frac{\sin(2n\pi x)}{n}, \quad x \in [0, 1], \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n$.

Với mọi $x \in [0, 1]$, ta thấy rằng

$$0 \leq \left| \frac{\sin(2n\pi x)}{n} \right| \leq \frac{1}{n},$$

nên dùng tính chất kẹp, ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0.$$

Do đó, dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ điểm về $f(x) \equiv 0$.

Ta có:

$$0 \leq \|f_n\| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{|\sin(2n\pi x)|}{n} \leq \frac{1}{n},$$

nên dùng tính chất kẹp, ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0.$$

Cuối cùng, ta cần tìm giới hạn của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ dưới dạng chuẩn sup. Ta đã biết giới hạn từng điểm của f_n là hàm 0, nên nếu giới hạn đều của dãy f_n , nếu tồn tại thì phải bằng hàm 0.

Ta kiểm tra hàm 0 có phải là giới hạn của dãy $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hay không. Ta viết:

$$\|f_n - 0\| = \sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{|\sin(2n\pi x)|}{n} \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$. Do đó, $f_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.



Ghi chú

Để chứng minh $f_n \rightarrow f$ trong $C([a, b])$ với chuẩn sup, ta cần chứng minh

$$\|f_n - f\| = \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$.

Ngược lại, để chứng minh $f_n \not\rightarrow f$ trong $C([a, b])$ với chuẩn sup, thì ta cần tìm $x_0 \in [a, b]$ sao cho

$$f_n(x_0) - f(x_0) \not\rightarrow 0$$

khi $n \rightarrow \infty$; hoặc chứng minh rằng f không liên tục trên $[a, b]$.